

CERTEZAS

O que já sabemos?

Enchentes podem causar perdas materiais e colocar vidas em risco.

Gabriel Gonçalves

O descarte inadequado de lixo pode contribuir para o entupimento de bueiros e sistemas de drenagem.

Gabriel Gonçalves

A população precisa receber informações rápidas durante situações de emergência.

Gabriel Gonçalves

A falta de planejamento urbano pode aumentar os impactos das enchentes.

Gabriel Gonçalves

Áreas próximas a rios, córregos e regiões com baixa drenagem são mais suscetíveis a alagamentos.

Gabriel Gonçalves

Chuvas intensas em um curto período podem provocar alagamentos.

Gabriel Gonçalves

Enchentes podem causar problemas de mobilidade, abastecimento de água, energia e acesso a serviços.

Gabriel Gonçalves

SUPOSIÇÕES

O que achamos, mas não temos certeza?

Muitas pessoas não sabem exatamente como agir quando recebem um alerta de enchente.

Gabriel Gonçalves

Parte da população pode não saber quais regiões próximas apresentam maior risco de alagamento.

Gabriel Gonçalves

A população poderia contribuir com informações sobre pontos de alagamento por meio de uma plataforma colaborativa.

Gabriel Gonçalves

Aplicativos e ferramentas digitais podem facilitar a comunicação entre autoridades e moradores.

Gabriel Gonçalves

Um sistema de alerta mais simples e acessível poderia ajudar a reduzir os riscos para a população.

Gabriel Gonçalves

Alertas enviados em tempo real poderiam ajudar as pessoas a deixar áreas de risco com antecedência.

Gabriel Gonçalves

Informações centralizadas sobre abrigos, rotas seguras e áreas de risco poderiam facilitar a tomada de decisão durante uma emergência.

Gabriel Gonçalves

DÚVIDAS

O que ainda não sabemos?

Quais são as regiões mais afetadas pelas enchentes

Gabriel Gonçalves

Quais são as principais causas dos alagamentos

Gabriel Gonçalves

Quais informações são mais importantes para uma pessoa durante uma enchente

Gabriel Gonçalves

Com que frequência acontecem enchentes nessas regiões

Gabriel Gonçalves

Os moradores sabem interpretar os alertas da Defesa Civil

Gabriel Gonçalves

Como a população recebe atualmente os alertas de emergência

Gabriel Gonçalves

Existem locais suficientes para abrigar pessoas desalojadas

Gabriel Gonçalves

Arthur Cândido



Sistema de Monitoramento e Análise de Riscos de Enchentes e Inundações no Espírito Santo



CERTEZAS



Existem diversas fontes públicas de dados hidrometeorológicos utilizáveis no projeto.



Há registros históricos de enchentes, inundações e desastres no Espírito Santo.



O sistema será web, com mapa interativo como recurso principal.



Dados de chuva, níveis dos rios e condições meteorológicas influenciam o risco.

- O projeto tem caráter acadêmico e experimental.
- Não substituirá sistemas oficiais nem emitirá alertas oficiais.
- A integração de diferentes fontes de dados é parte central da solução.
- Alertas serão informativos, com finalidade complementar.



SUPOSIÇÕES



As bases públicas podem ser integradas de forma automatizada e contínua.



Modelos de ML podem identificar padrões associados ao aumento de risco.



A comparação entre dados atuais e históricos ajuda a compreender situações de risco.



Critérios de risco podem gerar alertas informativos para usuários.

- A qualidade e periodicidade dos dados disponíveis serão suficientes para as análises.
- A interpretação dos fatores que mais influenciam o risco será possível e compreensível.
- A visualização em mapa facilitará a análise e tomada de decisão dos usuários.



DÚVIDAS



Quais são as melhores fontes públicas de dados considerando cobertura, qualidade e atualização?



Qual é a frequência de atualização dos dados de chuva e níveis dos rios?



Quais variáveis e modelos de ML são mais adequados para estimar o risco?



Como validar as estimativas e comunicar incertezas aos usuários?

- Quais critérios definirão os níveis de risco e os alertas informativos?
- Qual horizonte temporal será considerado nas estimativas?
- Como tratar dados ausentes, inconsistentes ou incompletos?
- Quais limitações podem impactar a aplicação em escala estadual?

Matriz CSD

CERTEZAS

Enchentes e transbordamentos causam impactos sociais, urbanos e econômicos.

Dados de chuva, rios e clima são essenciais para estimar risco de inundação.

O modelo deve respeitar a ordem temporal dos dados para evitar vaziar informações.

As alterações climáticas intensificam a imprevisibilidade.

Cenários envolvendo crianças, idosos e PCD torna a operação delicada.

O projeto não substituirá os alertas oficiais.

O projeto usará tecnologia e dados para ajudar a reduzir riscos.

Loys Lane

SUPOSIÇÕES

Prefeituras e Defesas Civas terão interesse em contratar a plataforma.

A demanda por soluções de gestão de riscos climáticos tende a aumentar.

Um painel simples facilitará o entendimento das informações.

O serviço poderá ser vendido para órgãos públicos e empresas.

Cores como verde, amarelo e vermelho facilitarão a visualização do risco.

Empresas de saneamento, energia e seguros poderão se interessar pela solução.

Mapas e gráficos tornarão o serviço mais útil para os usuários.

DÚVIDAS

Qual cidade ou bairro será utilizado no teste inicial?

Quais informações serão mais importantes para a previsão?

A Defesa Civil ou a prefeitura teria interesse em usar o sistema?

Quanto custará manter o sistema funcionando?

Qual período de previsão apresentará melhores resultados?

Como o serviço será diferente de outras ferramentas de monitoramento?

Os dados disponíveis serão suficientes para gerar previsões confiáveis?

Certezas

Suposições

Dúvidas

Tenho certeza de que
Existem diferentes fontes
públicas de informações

Kacilo Felipe



Tenho certeza de que
O CEMADEN atua no
monitoramento de
desastres

Kacilo Felipe

Tenho certeza de que
Existem informações
hidrológicas disponíveis
publicamente

Kacilo Felipe

Tenho certeza de que
A plataforma proposta
pretende utilizar dados
públicos

Kacilo Felipe

Tenho certeza de que a
plataforma pretende
apresentar informações
relacionadas às condições
de uma determinada
região

Kacilo Felipe

Tenho certeza de que
Existem informações
meteorológicas
disponíveis

Kacilo Felipe

Tenho certeza de que a
solução proposta terá
como público-alvo
moradores de regiões
susceptíveis a enchentes e
inundações

Kacilo Felipe

Tenho certeza de que o
projeto possui caráter
acadêmico e experimental

Kacilo Felipe

Tenho certeza de que
Enchentes e inundações
podem afetar diferentes
regiões do Espírito Santo

Kacilo Felipe

Eu suponho que as
informações estão
dispersas entre diferentes
fontes

Kacilo Felipe



Eu suponho que as
informações disponíveis
podem ser difíceis de
interpretar

Kacilo Felipe

Eu suponho que a
população teria interesse
em consultar uma
plataforma integrada

Kacilo Felipe

Eu suponho que um mapa
facilitaria a compreensão
do risco

Kacilo Felipe

Eu suponho que
informações históricas
ajudariam o usuário

Kacilo Felipe

Eu suponho que uma
estimativa experimental
de risco baseada na
combinação de diferentes
dados poderia fornecer
informações
complementares aos
dados oficiais

Kacilo Felipe

Eu suponho que a
integração das fontes
pode gerar uma visão
mais útil

Kacilo Felipe

Eu suponho que Alertas
informativos seriam úteis
para a população

Kacilo Felipe

Eu suponho que os
usuários podem ter maior
confiança em informações
cuja origem seja
apresentada de forma
transparente

Kacilo Felipe

Eu suponho que a
apresentação de
informações de maneira
mais simples e visual pode
facilitar a tomada de
decisão do usuário

Kacilo Felipe

Tenho dúvida se a
população realmente tem
dificuldade para encontrar
essas informações

Kacilo Felipe



Tenho dúvida sobre quais
fontes a população utiliza
atualmente

Kacilo Felipe

Tenho dúvida se a
população entende as
informações
disponibilizadas pelos
órgãos oficiais

Kacilo Felipe

Tenho dúvida sobre quais
informações o morador
considera mais
importantes

Kacilo Felipe

Tenho dúvida sobre com
que antecedência o
usuário gostaria de
receber uma informação

Kacilo Felipe

Tenho dúvida se o usuário
confia em uma estimativa
produzida por uma
plataforma acadêmica

Kacilo Felipe

Tenho dúvida sobre quem
seria o principal usuário da
plataforma

Kacilo Felipe

Tenho dúvida sobre qual
nível de complexidade das
informações é adequado

Kacilo Felipe

Tenho dúvida sobre quais
fatores fariam o usuário
considerar uma
informação confiável

Kacilo Felipe

Tenho dúvida se um mapa
seria realmente a forma
mais útil de apresentar as
informações para a
população

Kacilo Felipe

CERTEZAS

O que já sabemos?

- O projeto utilizará dados públicos.
- Serão utilizados dados do CEMADEN.
- Serão utilizados dados meteorológicos do INMET.
- Serão considerados dados relacionados ao nível dos rios e vazão.
- Serão criadas variáveis derivadas, como chuva acumulada em 1, 3, 6, 12 e 24 horas e variação do nível dos rios e da vazão.
- O problema será inicialmente tratado como classificação.
- Python será utilizado para processamento e machine learning.
- O sistema terá caráter acadêmico e experimental e não substituirá sistemas oficiais de alerta.

SUPOSIÇÕES

O que achamos, mas não temos certeza?

- Os dados disponíveis terão qualidade suficiente para treinar os modelos.
- Será possível relacionar os dados de chuva, meteorologia e rios com os eventos de enchentes.
- A chuva acumulada será uma das principais variáveis para o modelo.
- Os dados de nível dos rios e vazão contribuirão significativamente para melhorar as previsões.
- Random Forest pode apresentar bons resultados na identificação dos eventos.
- O dashboard será capaz de apresentar o nível de risco de forma visual e compreensível.
- A ferramenta poderá auxiliar estudos de prevenção, preparação e planejamento por órgãos públicos.
- O modelo poderá ser integrado à API e ao dashboard em tempo real ou quase real.

DÚVIDAS

O que ainda não sabemos?

- Qual será a quantidade final de dados históricos disponíveis?
- Os dados possuem resolução temporal suficiente para uma previsão de 1 hora?
- Quais fontes fornecerão os melhores dados hidrológicos (nível dos rios e vazão)?
- Qual modelo terá o melhor desempenho para o problema?
- Qual horizonte (1h, 3h ou 6h) terá melhores resultados?
- Como tratar diferenças de formato, fuso horário e localização entre as bases de dados?
- Qual será a precisão mínima aceitável para considerar o modelo útil?
- A infraestrutura disponível será suficiente para processar e armazenar os dados?